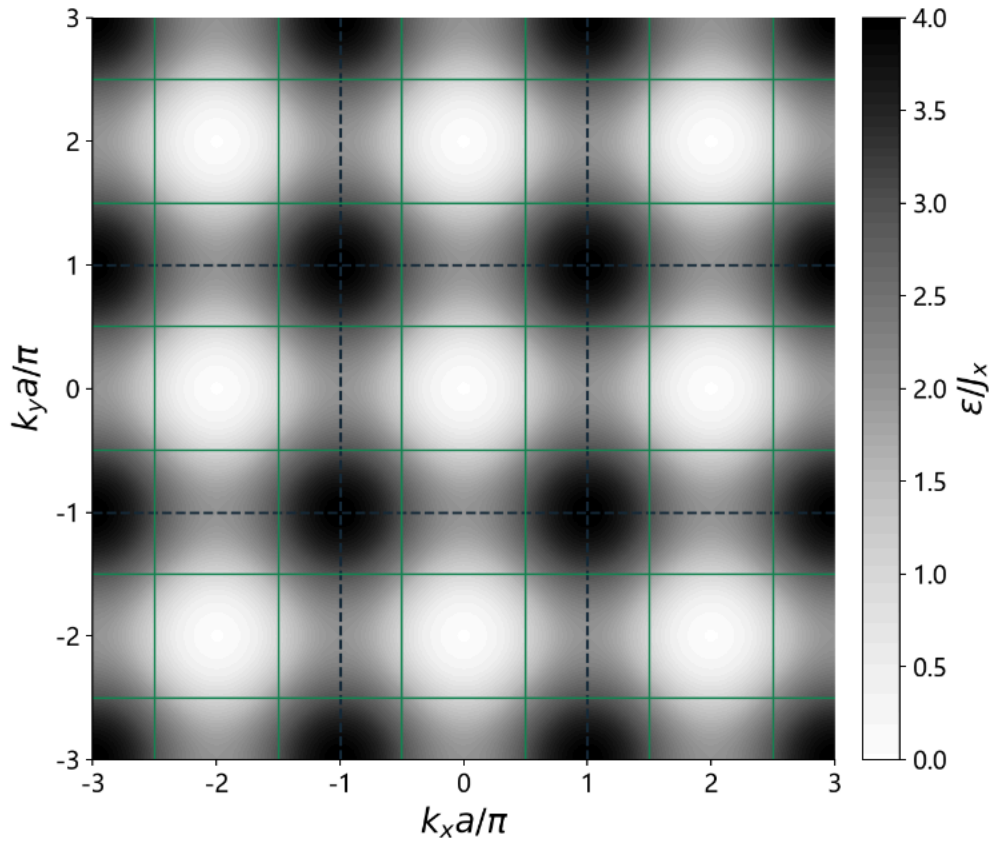
二维单磁子的能带几何与波包设计

从交换模型到零曲率选点与有限时间传播

$$\varepsilon(k_x, k_y) \equiv E_{\mathbf{k}} - E_F = J_x[1 - \cos(k_x a)] + J_y[1 - \cos(k_y a)]$$



物理问题

怎样选择中心波矢，使二维波包
在传播中较少展宽?

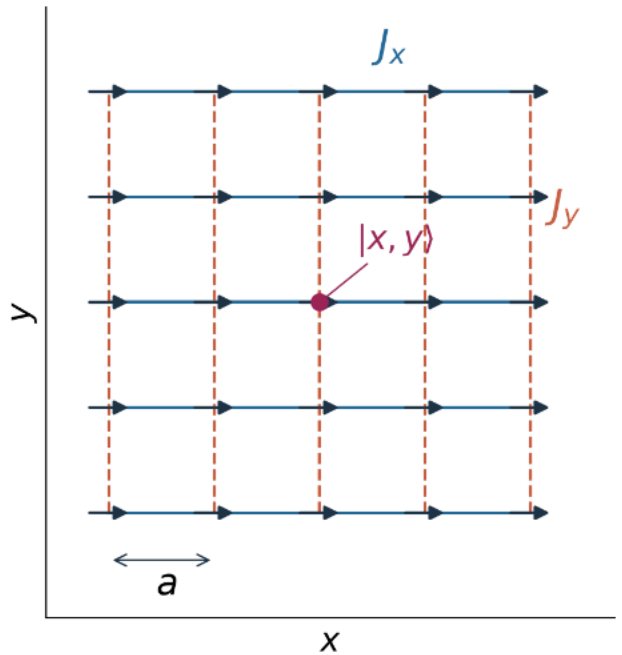
基本物理量

位置 x、y，波矢 k_x、k_y，时间 t。
激发能 ε 已在上式定义，晶格间距 a。

用能带几何提出设计，再用完整色散检验有效传播时间与限制。

交换模型与单磁子子空间

$$H = -J_x \sum_{x,y} \mathbf{S}_{x,y} \cdot \mathbf{S}_{x+a,y} - J_y \sum_{x,y} \mathbf{S}_{x,y} \cdot \mathbf{S}_{x,y+a}$$



$$(H - E_F)|x,y\rangle = (J_x + J_y)|x,y\rangle - \tfrac{J_x}{2}(|x+a,y\rangle + |x-a,y\rangle) - \tfrac{J_y}{2}(|x,y+a\rangle + |x,y-a\rangle)$$

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-iE_F t/\hbar} \sum_{x,y} \psi(x,y,t)|x,y\rangle$$

a 是相邻格点间距。|x,y〉表示该位置的一次自旋翻转。
全极化基态沿 +x，ψ 是去掉基态公共相位后的振幅。

相邻位置的交换耦合使单翻转振幅传播，单磁子空间内可精确求解。

原理 PDF 第 3–4 页，式 (20)、(22)、(25)、(29)　改用位置 x、y

运动方程与完整能带的谱演化

$$i\hbar\frac{\partial\psi(x,y,t)}{\partial t}=(J_x+J_y)\psi(x,y,t)-\frac{J_x}{2}[\psi(x+a,y,t)+\psi(x-a,y,t)]$$
$$-\frac{J_y}{2}[\psi(x,y+a,t)+\psi(x,y-a,t)]$$

$$\psi(x,y,t)=\mathcal{F}^{-1}\left\{\mathcal{F}[\psi(x,y,0)]\exp\left[-\frac{i\varepsilon(k_x,k_y)t}{\hbar}\right]\right\}$$

$P(x,y,t)=|\psi(x,y,t)|^2,\quad \Sigma_{x,\gamma}\,P(x,y,t)=1$

ψ(x,y,t) 随时间演化，P(x,y,t) 是各格点的翻转概率。
图中位置与宽度以 a 计，时间以 $\hbar/J_x$ 计，所有格点的总概率守恒。

色散的一阶项控制平移，二阶及更高阶项改变包络与相位结构。

能带导数与高斯曲率

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial k_x} = J_x a \sin(k_x a), \qquad \frac{\partial \varepsilon}{\partial k_y} = J_y a \sin(k_y a)$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_x^2} = J_x a^2 \cos(k_x a), \quad \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_y^2} = J_y a^2 \cos(k_y a), \quad \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_x \partial k_y} = 0$$

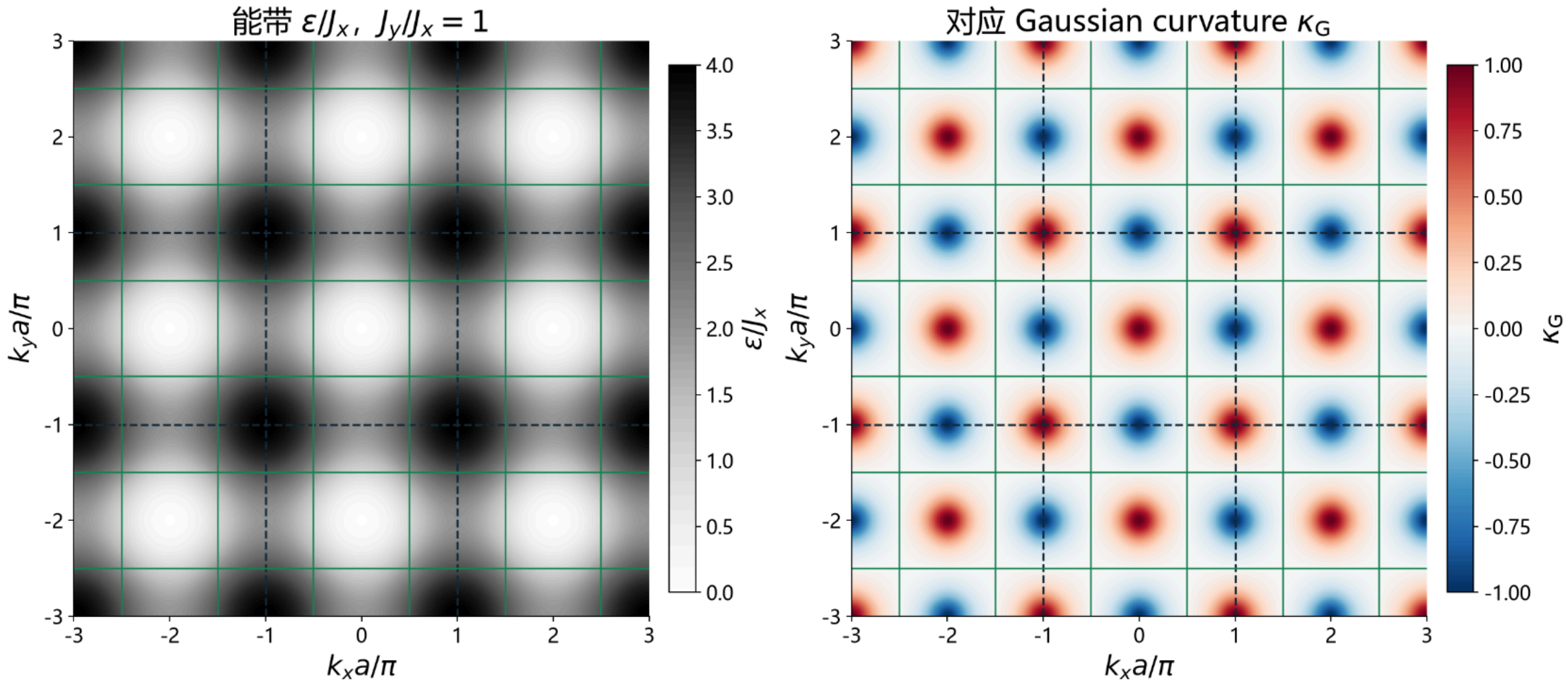
$$\kappa_G(k_x, k_y) = \frac{(J_y/J_x)\cos(k_x a)\cos(k_y a)}{[1 + \sin^2(k_x a) + (J_y/J_x)^2 \sin^2(k_y a)]^2}$$

曲率图统一使用三轴坐标 ($k_x a$, $k_y a$, ε/J_x)。分母始终为正。

曲率符号由 $\cos(k_x a)\cos(k_y a)$ 决定，零曲率位置可解析求出。

高斯曲率按统一尺度的能量图面计算。H 仅用于哈密顿量。

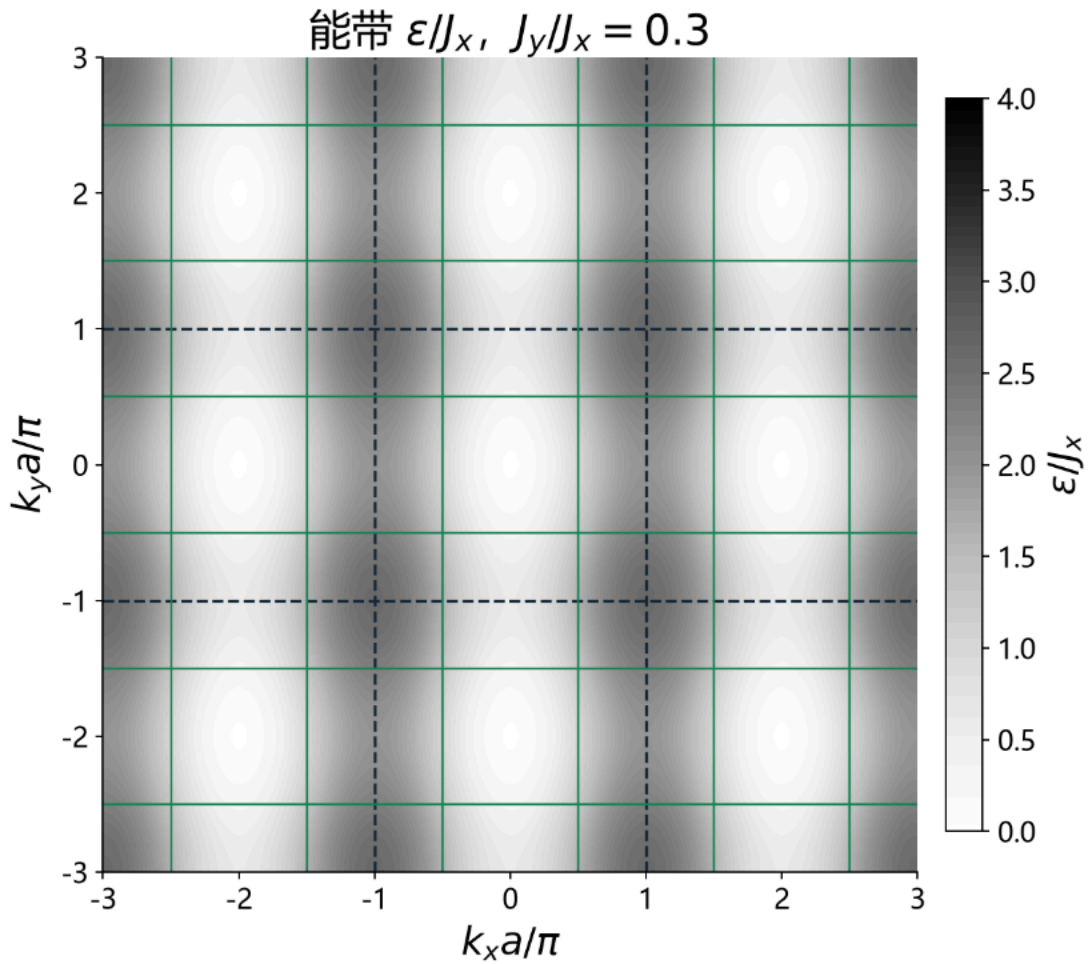
各向同性：多个布里渊区中的能带与曲率

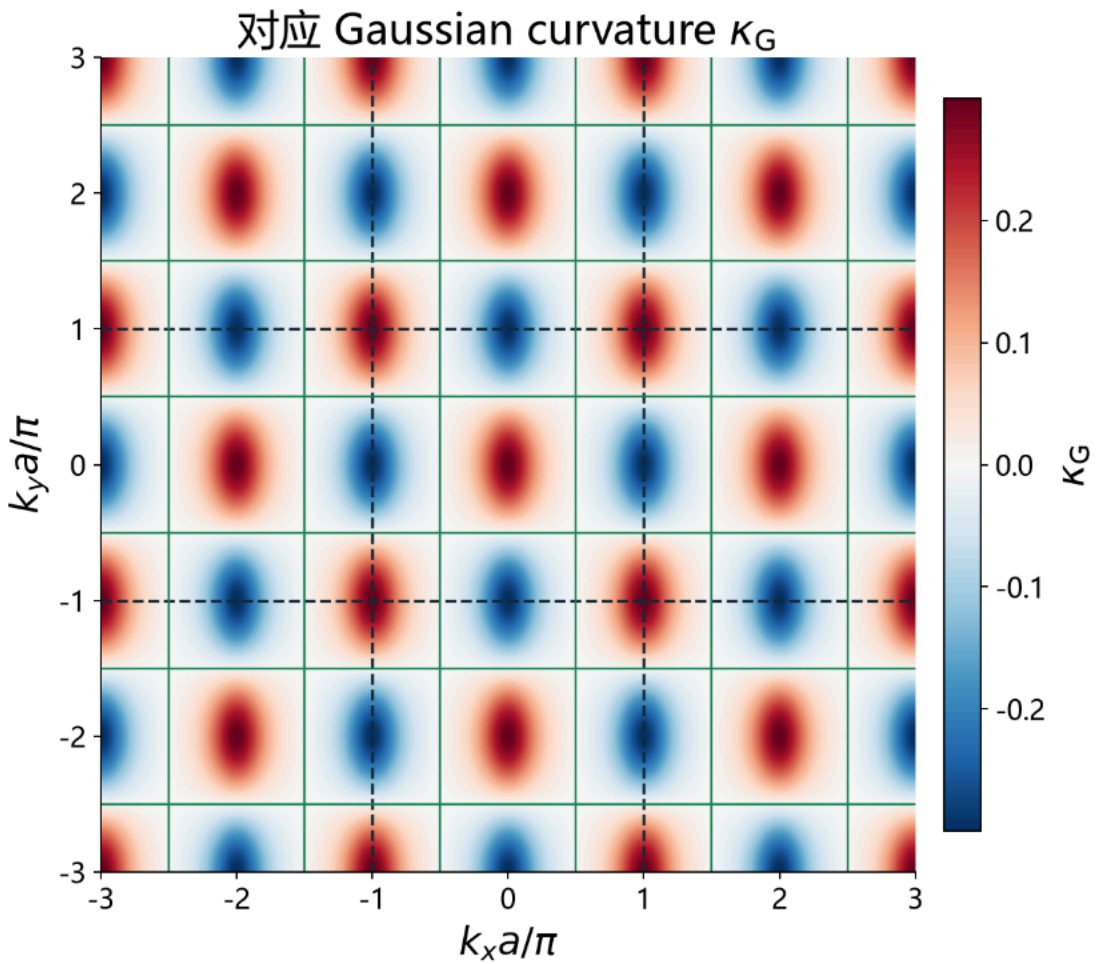


左深色表示高能量，右红正蓝负。绿色为零曲率线，黑虚线围成中心第一布里渊区。

$J_y=J_x$　k_x、k_y 范围均为 $-3\pi/a$ 至 $3\pi/a$，共 3×3 个布里渊区

各向异性：曲率幅度改变，零点位置相同

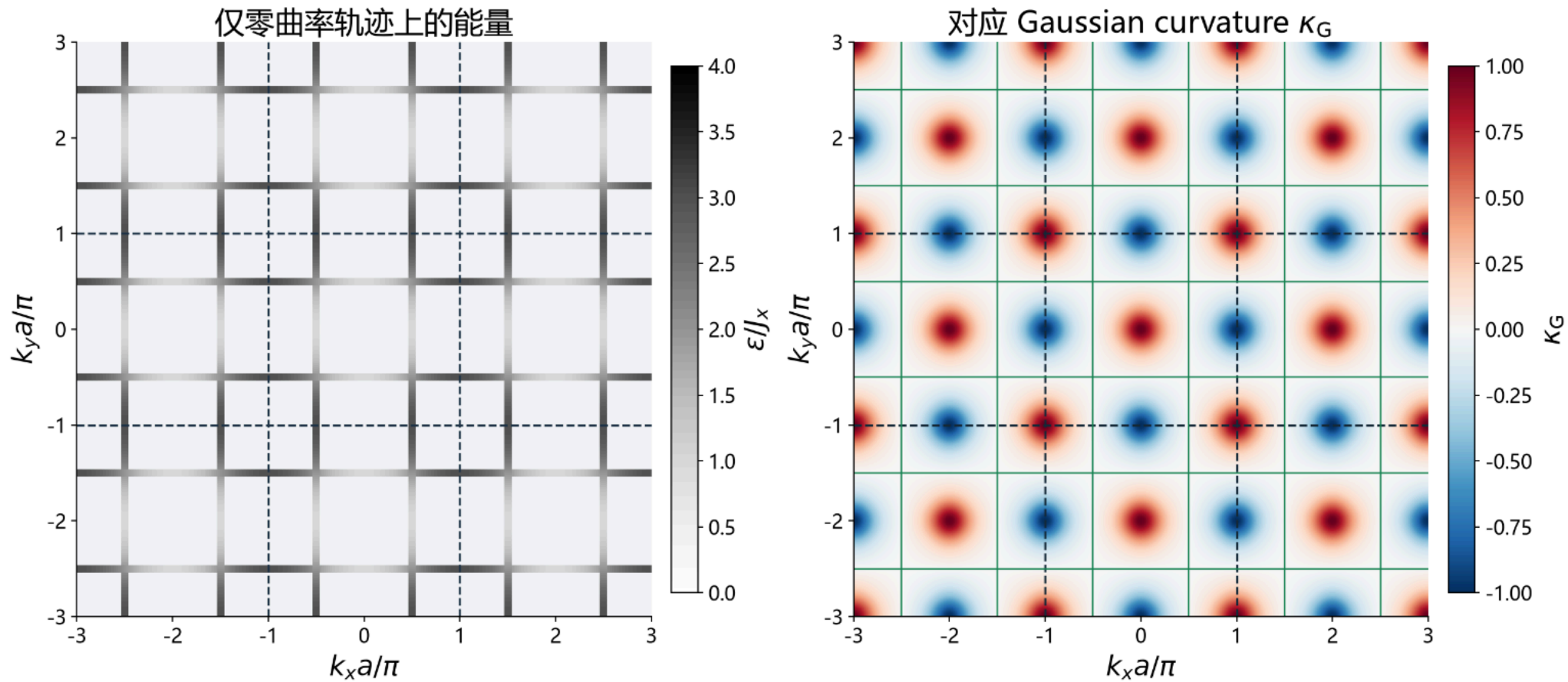




J_y 减小后 y 向色散较弱。两页曲率色标不同，幅值比较应读取色标数值。

$J_y=0.3J_x$。 波矢范围与能量色标不变，右侧曲率色标改为 ±0.3

零曲率位置上的能量分布

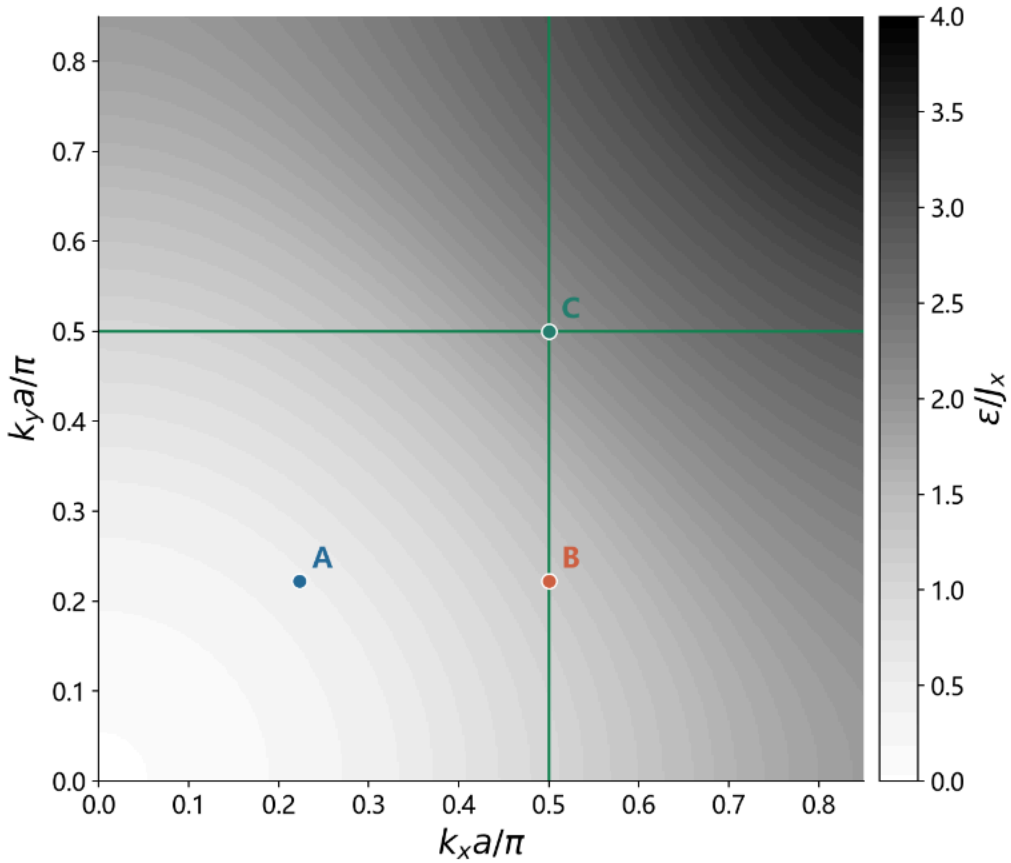


$$\kappa_G = 0 \iff k_x = \frac{\pi}{2a} + \frac{m\pi}{a} \quad \text{or} \quad k_y = \frac{\pi}{2a} + \frac{n\pi}{a}, \quad m, n \in \mathbb{Z}$$

两族零曲率线周期重复，交点同时使两个方向的二阶导数为零。

$J_y=J_x$　左图只画零曲率线上的能量，浅灰背景表示未绘制

中心波矢的三种选择



中心波矢 (k_{x0},k_{y0})	二阶导数 单位 $J_x a^2$	设计含义
A (0.7/a, 0.7/a)	(0.765, 0.765)	两个方向有二阶色散
B (π/(2a), 0.7/a)	(0, 0.765)	仅 x 向二阶项消失
C (π/(2a), π/(2a))	(0, 0)	两个二阶项同时消失

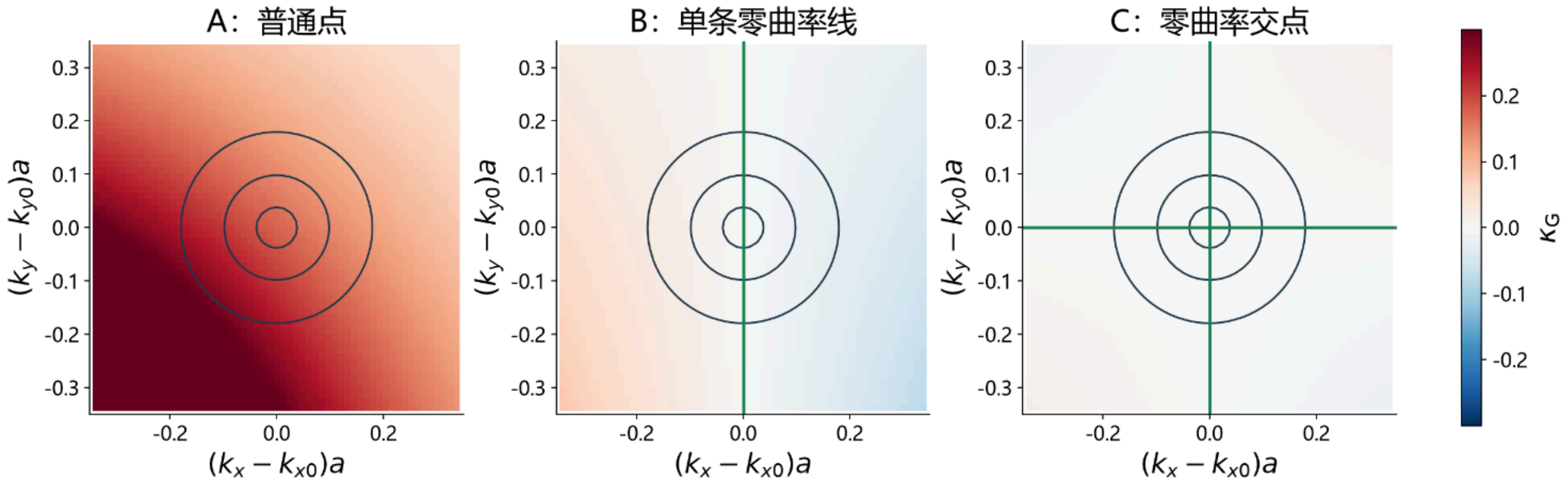
图轴 $k_x a/\pi=0.5$ 对应 $k_x=\pi/(2a)$。
单条零曲率线只消去一个方向的二阶项，交点才同时消去两个。

优先选 C 的中心波矢，用同初始宽度的 A、B 波包作对照。

以下固定 $J_y=J_x$。中列依次为能带对 k_x、k_y 的二阶导数。

初始波包：中心附近的一片波矢参与叠加

$$\psi(x,y,0)=\mathcal{N}\exp\left[-\frac{x^2+y^2}{4\sigma^2}\right]\exp[i(k_{x0}x+k_{y0}y)]$$

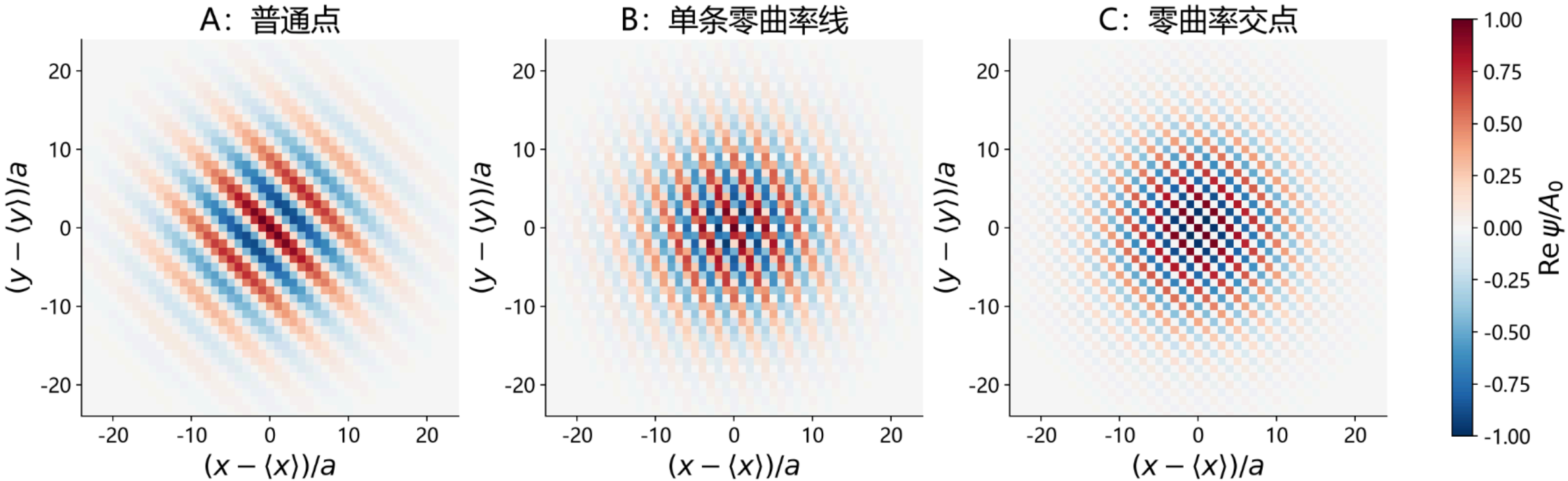


每幅图的原点是各自中心波矢。黑圈显示主要谱分布，绿线表示零曲率。
谱宽 $\Delta k_x=\Delta k_y\approx 1/(2\sigma)=1/(12a)$，从内到外黑圈为谱峰值的 90%、50%、10%。

波包包含中心附近的一片波矢，中心曲率为零并不代表整片频谱曲率都为零。

σ=6a，$J_y=J_x$。k_{x0}、k_{y0} 为中心波矢，σ 为初始 RMS 宽度，式中系数保证总概率为1。

相同初始包络，不同载波波纹



包络相同

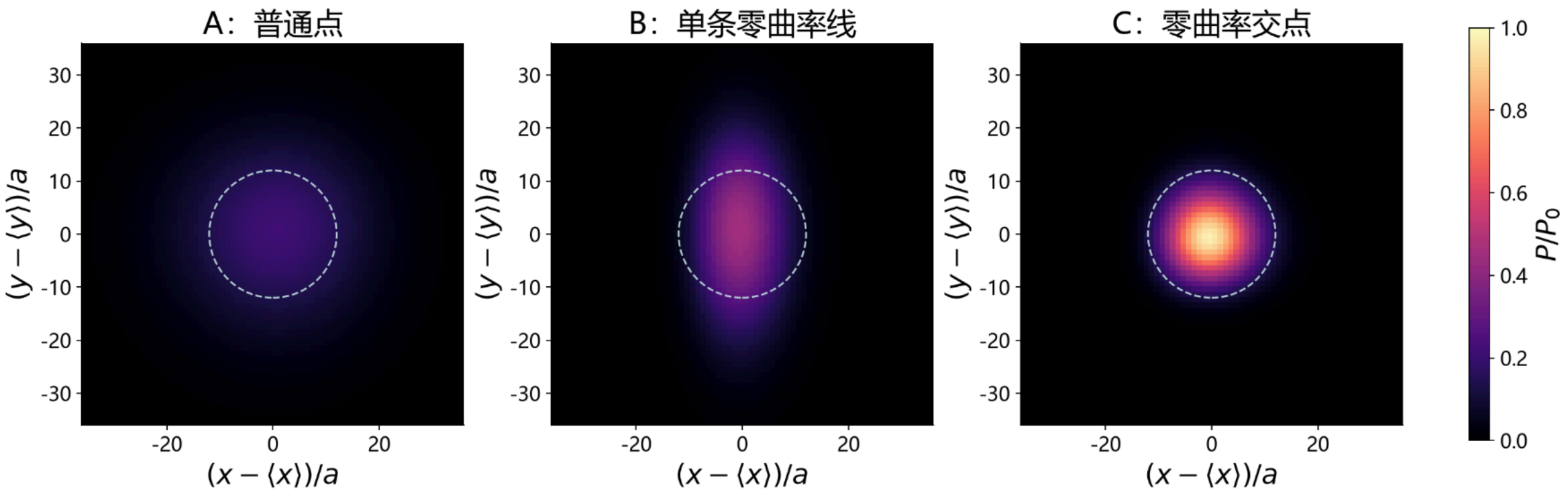
三组初始概率均为同一个高斯分布。
每个方向的初始 RMS 宽度为 6a。

载波不同

中心波矢改变格点间的相位。
Reψ 显示波峰波谷，P 显示概率。

σ=6a，$J_y=J_x$，t=0　$A_0=\max|\psi(x,y,0)|$，色标 $\mathrm{Re}\psi/A_0$ 固定

末态概率比较：在各自质心附近观察展宽



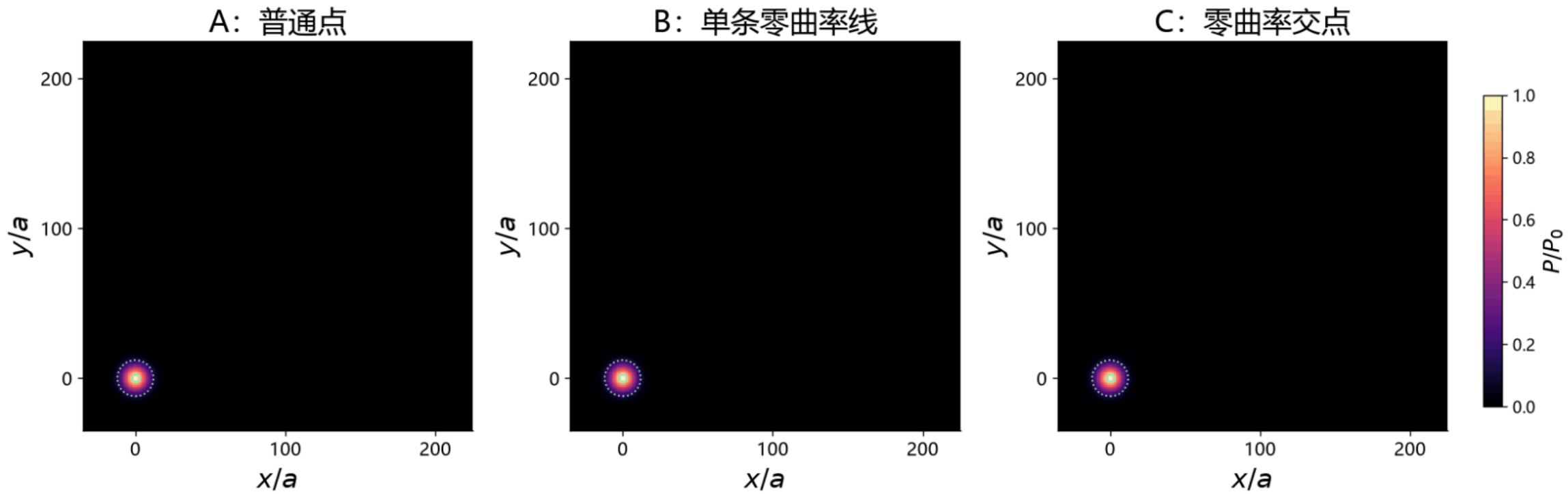
$t=180\hbar/J_x$	A 普通点	B 零曲率线	C 零曲率交点
$(\sigma_x/a, \sigma_y/a)$	(12.924, 12.924)	(6.064, 12.924)	(6.064, 6.064)

B 仍沿 y 明显展宽，C 在两个方向的有限时间展宽都较弱。

$\sigma=6a$，$J_y=J_x$，512×512 格点，完整余弦色散，$t=180\hbar/J_x$

固定坐标中的传播：同时观察平移与展宽

$t = 0\hbar/J_x$：波包的平移与展宽



固定实验室坐标，范围 −35a 至 225a；虚线为质心轨迹，原点虚圆为初始轮廓。

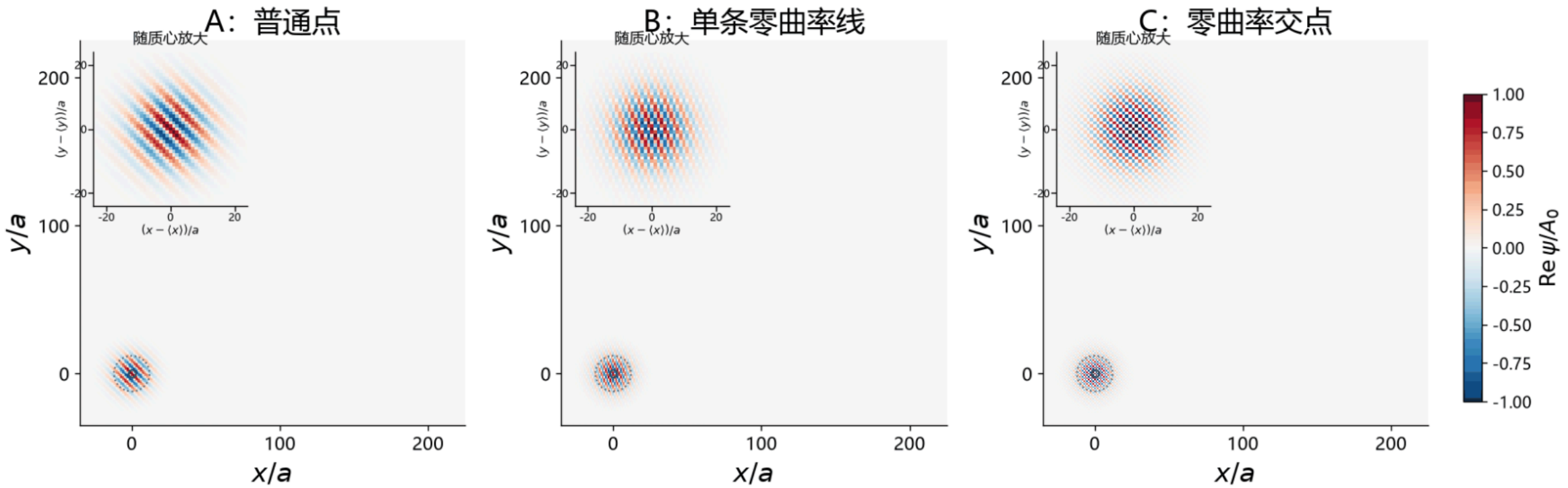
坐标范围扩大为 −35a 至 225a，坐标轴保持不动，虚线记录概率质心轨迹。
终点质心 A≈(115.6a,115.6a)，B≈(179.4a,115.6a)，C≈(179.4a,179.4a)。

固定实验室坐标保留整体位移，能够直接比较传播方向、距离与包络展宽。

σ=6a，$J_y=J_x$，512×512 格点，完整余弦色散，t=0 至 $180\hbar/J_x$，共 61 帧

载波随波包传播：全程视图与局部放大

$t = 0\hbar/J_x$：载波随波包传播，附局部波纹放大



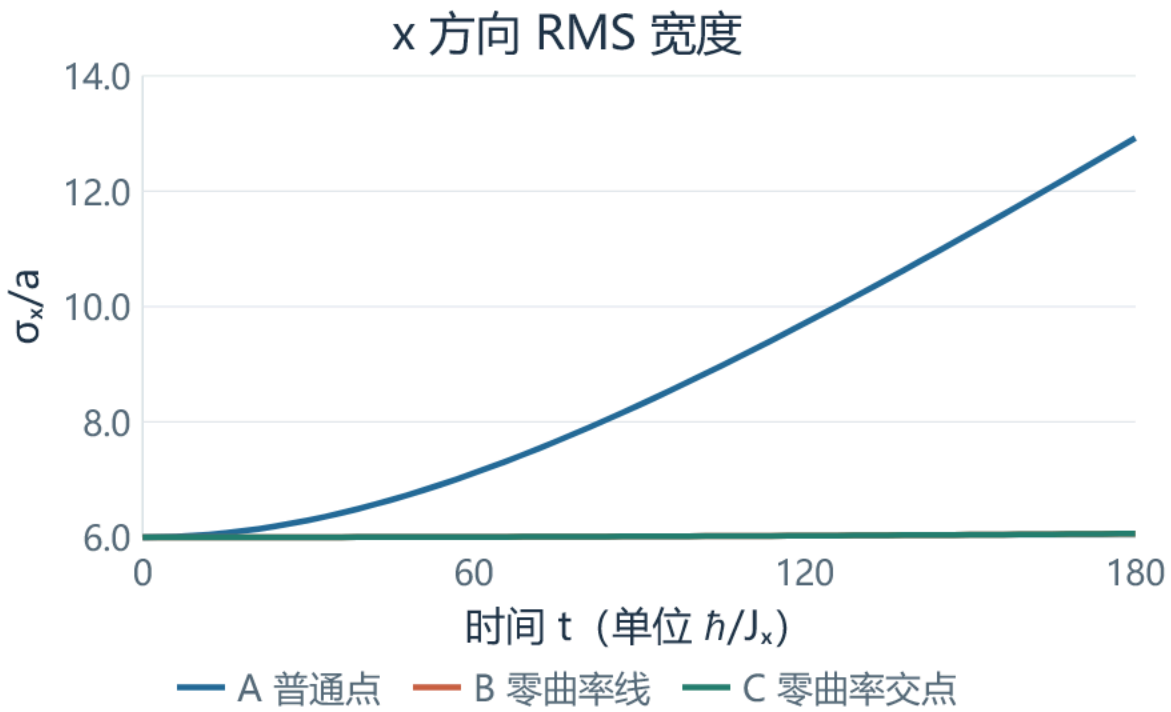
固定实验室坐标，范围 −35a 至 225a；虚线为质心轨迹，原点虚圆为初始轮廓。

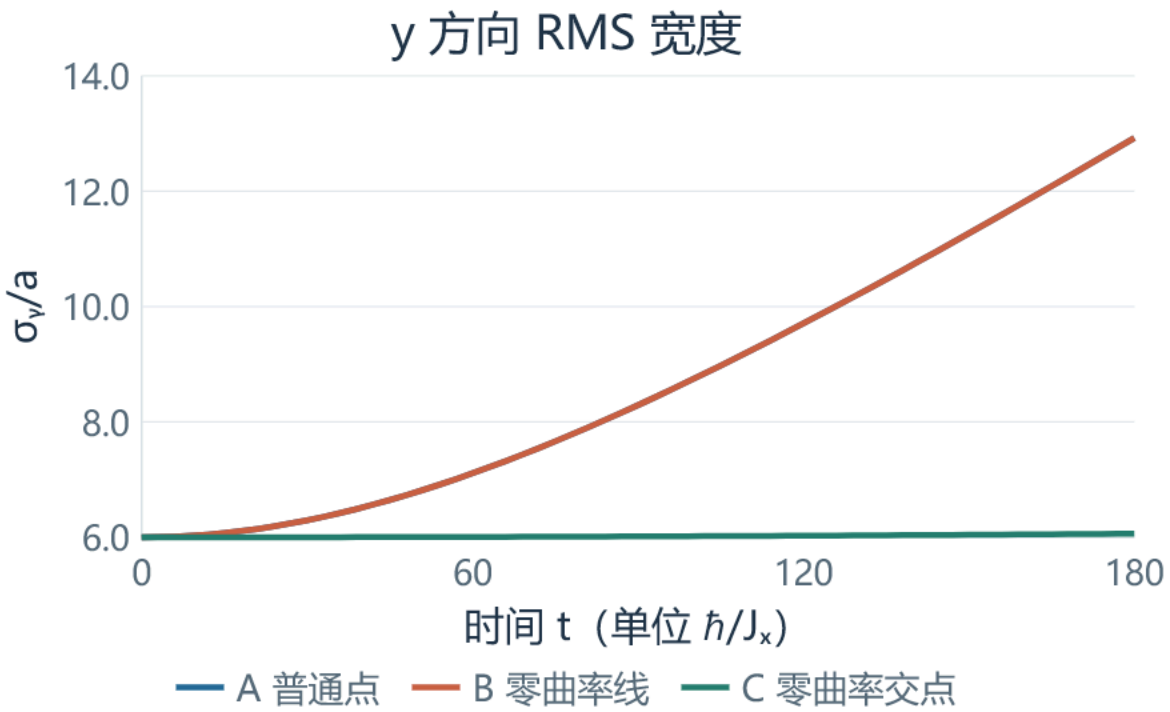
主图的 x、y 坐标固定，用于观察传播。左上小图随质心移动，用于看清局部波纹。
Reψ 保留同一相位约定和色标，固定单磁子数态的横向自旋均值为零。

大范围主图展示整体传播，局部放大保留格点波峰波谷与形变。

σ=6a，J_y=J_x，512×512 格点，完整余弦色散，t=0 至 180$\hbar/J_x$，共 61 帧

用概率宽度衡量两个方向的展宽



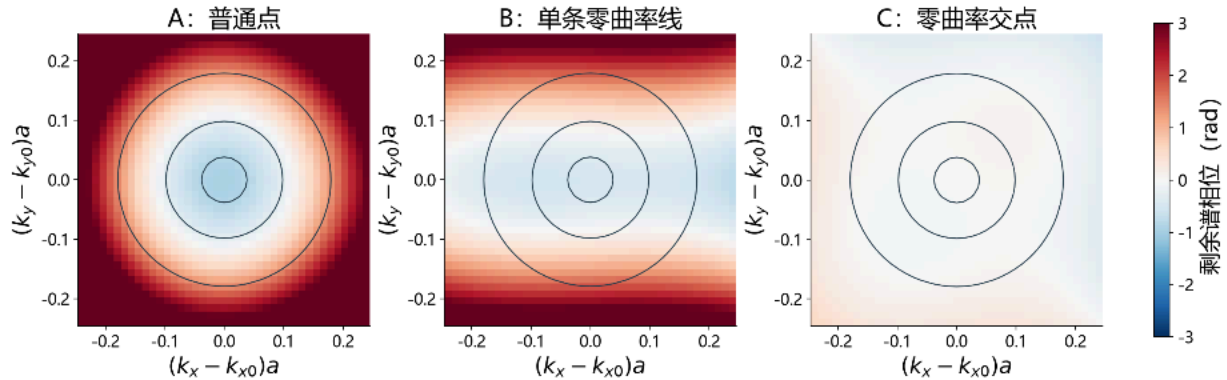


x 图中 B 与 C 重合，y 图中 A 与 B 重合。
C 在 $t=180\hbar/J_x$ 时两个方向宽度均为 6.064a，比初始宽度增加约 1.07%。

相同初始宽度、相同传播时间的比较支持交点附近的有限时间低展宽设计。

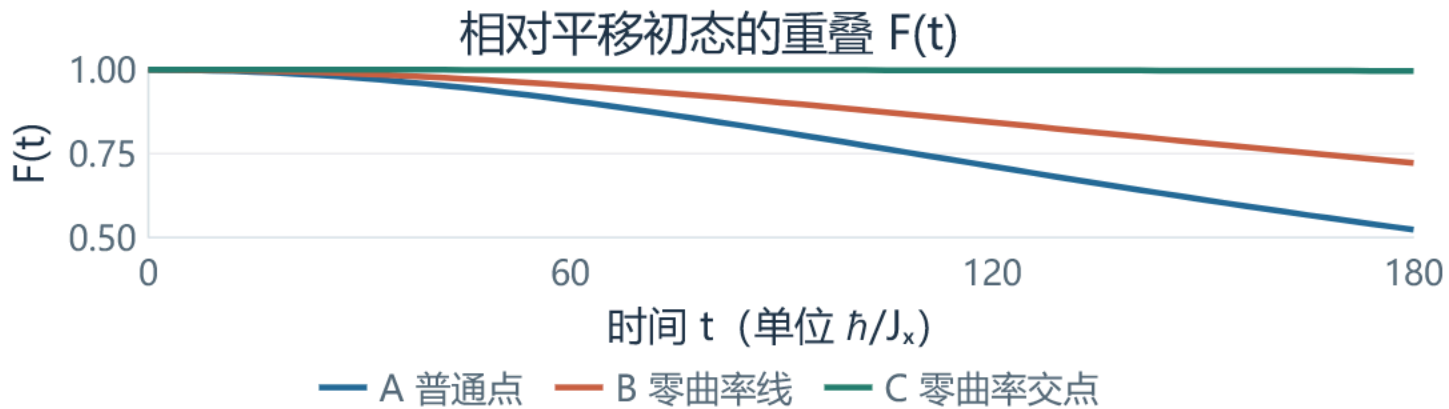
σ_x、σ_y 分别为相对概率质心的 RMS 宽度，初始值均为 6a。

保形还需比较完整复振幅



$$\psi_{\mathrm{ref}}(x, y, t) = \psi(x - \langle v_x \rangle t,\ y - \langle v_y \rangle t,\ 0)$$

$$F(t) = \left| \sum_{x,y} \psi^{*}_{\mathrm{ref}}(x, y, t)\psi(x, y, t) \right|^{2}$$

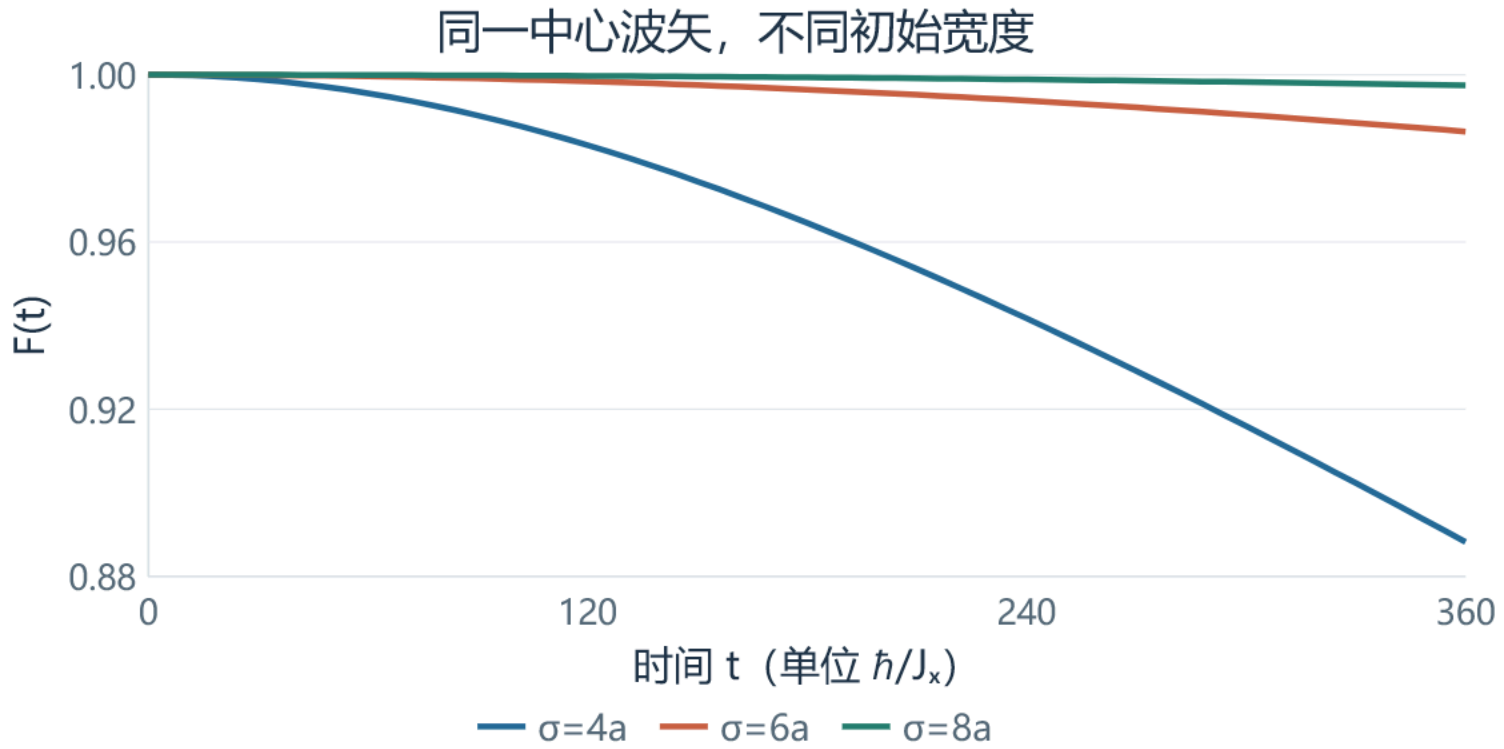


t=180ħ/Jₓ	F(t)
A 普通点	0.5233
B 零曲率线	0.7221
C 零曲率交点	0.9965

C 的剩余谱相位较小，F≈0.9965。该结论对应当前初宽与传播时间。

F(t) 是波包与“按自身平均速度平移的初态”的重叠平方。

频宽设计：较宽初态可以延长保形时间



初宽 σ/a	谱宽 Δk 单位 1/a	F(360ħ/Jₓ)
4	0.1250	0.8883
6	0.0833	0.9864
8	0.0625	0.9975

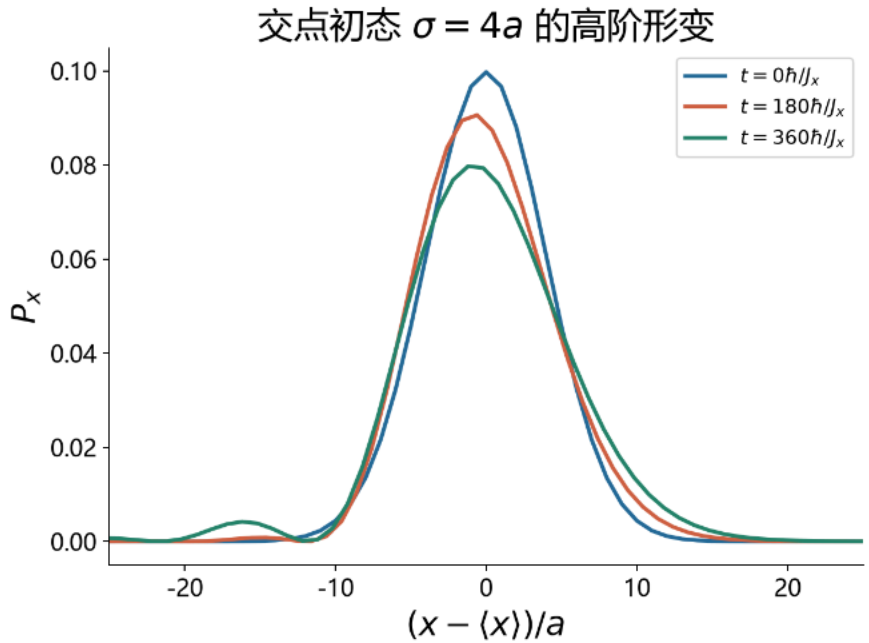
$\Delta k_x=\Delta k_y\approx 1/(2\sigma)$。
较宽初态占用更大的空间范围，
对应更窄频谱与更小的高阶形变。

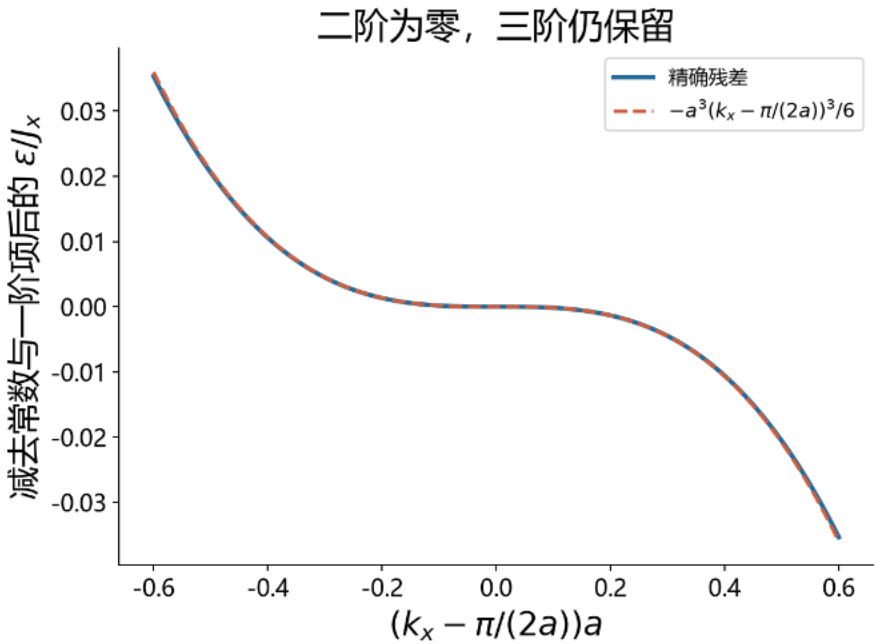
初步设计需要同时选择中心波矢与初始宽度，比较时明确所用空间资源。

C 点 $(k_{x0},k_{y0})=(\pi/(2a),\pi/(2a))$，$J_y=J_x$，1024×1024 格点

零曲率交点仍保留三阶色散

$$\varepsilon(k_x,k_y)-(J_x+J_y)-J_x a\left(k_x-\frac{\pi}{2a}\right)-J_y a\left(k_y-\frac{\pi}{2a}\right)$$
$$=-\frac{a^3}{6}\left[J_x\left(k_x-\frac{\pi}{2a}\right)^3+J_y\left(k_y-\frac{\pi}{2a}\right)^3\right]+\cdots$$

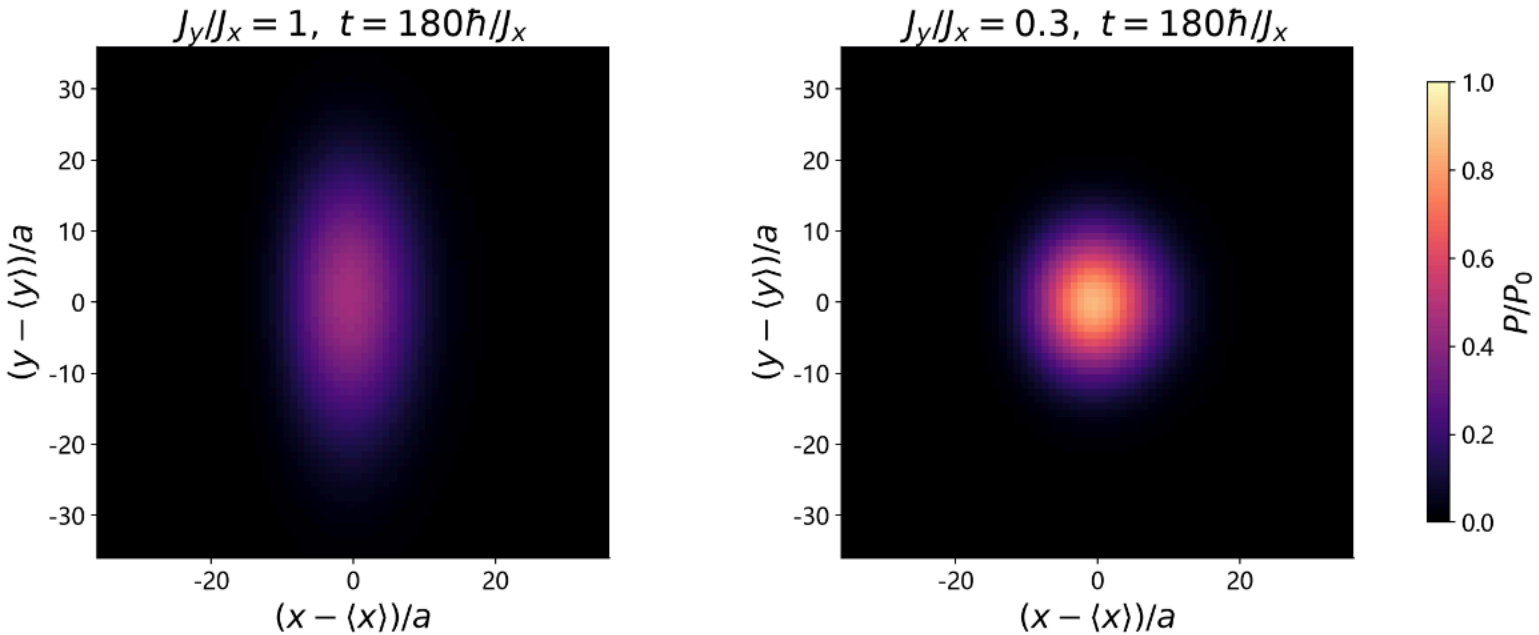


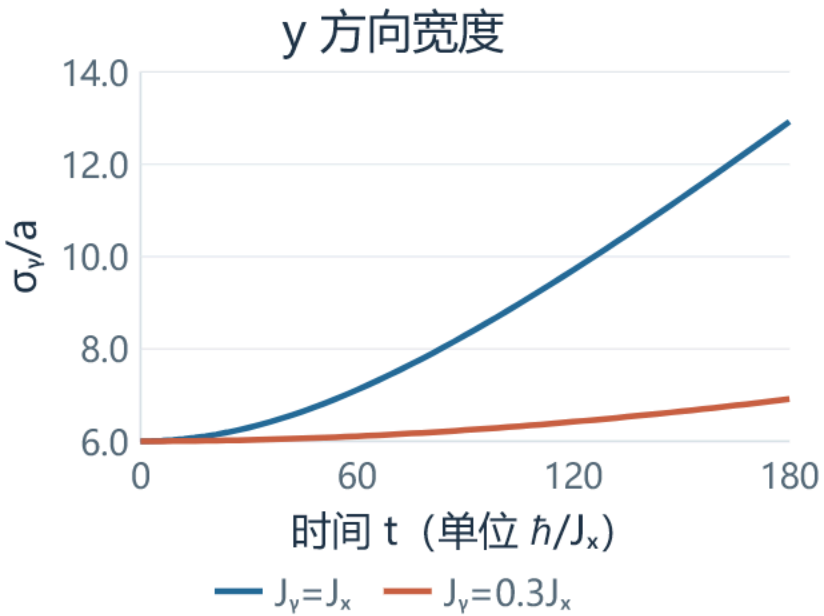


二阶项消失后仍保留三阶项，有限带宽波包在更长时间内仍会偏斜和展宽。

中心 (π/(2a),π/(2a))，$J_y=J_x$，σ=4a。展开式省略五阶及更高阶项。

减小纵向交换，调节剩余的 y 向色散





$J_y=0.3J_x$ 时，末态 $\sigma_y=6.913a$，F=0.9597。
y 向平均速度同时由 $0.642J_xa/\hbar$ 降为 $0.193J_xa/\hbar$，传播方向也改变。

减小 J_y 可以减弱剩余的 y 向色散，设计还需满足目标传播方向与距离。

B 点 $(k_{x0},k_{y0})=(\pi/(2a),0.7/a)$，$\sigma=6a$，$t=180\hbar/J_x$

波包初步方案与下一步检验

设计环节	当前初步方案	依据与边界
中心波矢	优先 $(k_{x0},k_{y0})=(\pi/(2a),\pi/(2a))$	两个方向的能带二阶导数同时为零
初始宽度	先取 $\sigma=6a$，可扩展至 $8a$	较窄频谱减小高阶形变，初态占用空间更大
本阶段传播	$J_y=J_x$，主比较至 $t=180\hbar/J_x$	$\sigma=6a$ 时 $F\approx0.9965$，宽度增加约 1.07%
继续调节	交换比 J_y/J_x、宽度与传播距离	检查高阶色散、边界与实际材料参数

已完成

解析曲率、扩展能带图和 9 组受控模拟。
完整色散演化与扩大盒检查相互核验。

下一阶段

给定目标距离和初态空间范围，
优化保形程度并加入实际制备与耗散。

当前方案支持有限时间的低展宽传播，尚不构成永久无色散波包。

当前范围：均匀、零外场、无耗散的自旋 1/2 铁磁单磁子模型